

★ محور: النسب المئوية والمؤشرات ★



ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ آداب وفلسفة ★ لغات أجنبية ★

يتضمن هذه العمل:

- 📌 مذكرة 01: النسب المئوية.
- 📌 مذكرة 02: التعبير عن الزيادة أو التخفض.
- 📌 مذكرة 03: التغير المطلق والتغير النسبي.
- 📌 مذكرة 04: التطورات المتعاقبة والمؤشرات.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 09 / 22

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة: حساب نسبة مئوية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : يتكون نادي شباب من 200 منخرط، 60% منهم إناث، 20% من الإناث مسجلات في فرع الإعلام الآلي. - ما هو عدد البنات في النادي؟ - ما هو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟ - استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة لعدد المنخرطين؟ - أحسب $\frac{20 \times 60}{100} \%$ و قارن النتيجة مع النسبة المئوية المتحصل عليها في السؤال الثالث؟ نسبة الجزء إلى الكل : تعريف لتكن المجموعة المرجعية E ذات n عنصرا، A جزءا من E ذات a عنصرا. النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E هو العدد x حيث: $x = \frac{a}{n} \times 100$ ملاحظات : - نقول أن العدد a يمثل $x\%$ من العدد n وهذا يعني أن العددين a و n متناسبان مع العددين x و 100. - يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري، كأن نقول نسبة المياه في الأرض 70% أو $\frac{3}{4}$ أو 0.75. مثال - 1 - يتكون قسم من 50 تلميذا منهم 18 ذكرا. النسبة المئوية للذكور هي $x = \frac{18}{50} \times 100 = 36\%$ أي	مرحلة الإنطلاق
15 د	النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى : خاصية ليكن B جزءا من المجموعة E و A جزءا من B ($A \subset B \subset E$). إذا كان B يمثل $y\%$ من E و A يمثل $x\%$، فإن الجزء A يمثل $x\%$ من $y\%$ من E، أي $\frac{x \times y}{100} \%$ من E. مثال - 2 - تمثل نسبة الذكور 60% من قسم الثانية لغات أجنبية منهم 50% نصف داخلي. إذن نسبة الذكور الداخليين بالنسبة لتلاميذ القسم هي $\frac{50 \times 60}{100} \%$ أي 30% ملاحظة : في مثل هذه الوضعيات، يجب تحديد المجموعة المرجعية بدقة.	

تطبيق

تمارين 3 - 4 الصفحة 25

عمل منزلي

تمارين 17 - 18 - 19 الصفحة 27

التقويم



15 د

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.

ميدان التعلم : التحليل.

المحور : النسب المئوية والمؤشرات.

الموضوع : التعبير عن الزيادة أو التخفيض.

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –

السنة الدراسية : 2022 – 2023

يوم :

المدة : 1 ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة: معرفة تحويل زيادة أو تخفيض نسبة مئوية إلى ضرب.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : كان سعر منتج هو 350 دج في سنة 2012 ثم زاد سعره بنسبة 10% في سنة 2014 ، وكان سعر منتج آخر هو 450 دج ثم انخفض سعره بنسبة 20%. 1 أحسب سعر المنتج الأول بعد الزيادة؟ 2 أحسب سعر المنتج الآخر بعد التخفيض؟ 3 أحسب القيمتين $350 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)$ و $450 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right)$ ثم قارن مع النتائج المتحصل عليها سابقا؟ التعبير عن زيادة أو تخفيض :	مرحلة الإنطلاق
30 د	مبرهنة • زيادة مقدار بسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1 + \frac{a}{100}$ • تخفيض مقدار بسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1 - \frac{b}{100}$	بناء معارف
15 د	مثال - 1 - ✓ الزيادة بـ: 35% هو الضرب في $1 + \frac{35}{100} = 1,35$ ✓ التخفيض بـ: 40% هو الضرب في $1 - \frac{40}{100} = 0,6$ ✓ الضرب في 1,028 هو الزيادة بـ: 2,8% ✓ الضرب في 0,8 هو التخفيض بـ: 20%. تطبيق 1 كان سعر هاتف 4000 دج، زاد ثمنه بنسبة 30%. أحسب ثمنه الجديد؟ 1 كان سعر البطاطا هو 50 دج، ثم انخفض ثمنه بنسبة 20%. أحسب ثمنه الجديد؟ عمل منزلي تمارين 26 - 27 - 32 الصفحة 27 - 28	التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.

ميدان التعلم : التحليل.

المحور : النسب المئوية والمؤشرات.

الموضوع : التغير المطلق والتغير النسبي.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -

السنة الدراسية : 2022 - 2023

يوم :

المدة : 1 ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة: التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي - حساب النسبة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : كان عدد تلاميذ ثانوية ما سنة 2000 هو 800 تلميذ وفي سنة 2012 أصبح 1300 تلميذ. 1 أحسب Δx التغير في عدد التلاميذ بين السنتين. 2 أحسب النسبة $\frac{\Delta x}{x_0}$ حيث x_0 هو عدد التلاميذ سنة 2000. 3 أحسب النسبة المئوية للزيادة. التغير النسبي والتغير المطلق :	مرحلة الإنطلاق
15 د	تعريف ليكن x_0 هو القيمة الابتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. • نسمي التطور المطلق للمقدار x الفرق $x_1 - x_0$ نرسم له Δx. • نسمي التطور النسبي للمقدار x حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ أي $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$. ملاحظات : ❖ نعبر عن التطور المطلق بنفس وحد المقدار. ❖ نعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة. (التطور النسبي ليس له وحدة) ❖ إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يمثل زيادة، و إذا كان سالبا فإنه يمثل نقصان. ❖ النسبة المئوية للتطور هي $\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$ مثال - 1 - ❖ كان سعر قطعة أرض 1800 دج سنة 2000 وأصبح 7000 دج سنة 2013 ✓ التطور النسبي لهذا التطور هو ✓ التطور المطلق لهذا التطور.... ✓ النسبة المئوية لهذا التطور....	
15 د	المعامل الضربي : تعريف ليكن x_0 هو القيمة الابتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. نسمي المعامل الضربي العدد k حيث $k = \frac{x_1}{x_0}$	

ملاحظات :

❖ إذا كان $k > 1$ فإن هذا التطور يمثل زيادة، وإذا كان $k < 1$ فإنه يمثل نقصان.

❖ النسبة المئوية للتطور هي $100 \times (k - 1)$

تطبيق

- علي تلميذ في السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد. تحصل على علامة 12 في امتحان الرياضيات في الفصل الأول وعلى علامة 09 في الفصل الثاني وعلى 14 في الفصل الثالث.
- 1 أحسب التطور المطلق والنسبي بين نتائج الفصل الأول و الثاني وكذا بين نتائج الفصل الثاني والثالث ثم بين نتائج الفصل الأول والثالث.
 - 2 أحسب المعامل الضربي للتطور الأول، التطور الثاني والتطور الكلي.
 - 3 أحسب النسبة المئوية للتطور الكلي.

عمل منزلي

تمارين 28 - 29 - 30 الصفحة 28

ملاحظات حول سير الحصة :



15 د

التقويم

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة: معرفة حساب وتفسير مؤشر نمو ظاهرة. تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتي متتاليتين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : كان سعر منتوج خلال سنة 2000 هو 10 دينار ثم ازداد بنسبة 90% سنة 2004 ثم خضع إلى زيادة أخرى بنسبة 50% ليخضع سنة 2006 إلى تخفيض بنسبة 5%. ليكن x_0 سعر هذا المنتج سنة 2000 أي $x_0 = 10DA$ و x_1 سعر المنتج سنة 2004 ، x_2 سعر المنتج سنة 2006. ① أحسب x_1 و x_2 ② ليكن k_1 المعامل الضربي الموافق للتطور الأول أي بين السنتين 2000 و 2004. k_2 المعامل الضربي الموافق للتطور الثاني و k المعامل الضربي للتطور الكلي أي بين السنتين 2000 و 2006. ❖ أحسب k_1 ، k_2 ، k ثم قارن بين k و $k_1 \times k_2$ ③ أحسب العدد I حيث $I = k \times 100$ التطورات المتعاقبة : خاصية 01 إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متعاقبة (زيادات أو تخفيضات) فإن المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات. $K = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$	مرحلة الإنطلاق
15 د	تطبيق كان عدد التلاميذ الناجحين في ثانوية ما سنة 2000 هو 800 وفي سنة 2005 إنتقل هذا العدد إلى 1000 ، وفي سنة 2012 إزداد هذا العدد بنسبة 10% ثم انخفض بنسبة 15% سنة 2013 ❖ أحسب النسب المئوية للتطور الإجمالي لتعداد هذه الثانوية مباشرة من سنة 2000 إلى سنة 2013. المؤشرات : تعريف لتكن سلسلة قيم $x_0, x_1, \dots, x_n$ المرفقة بالأزمنة $t_0, t_1, \dots, t_n$ على الترتيب. نأخذ 100 كأساس في الزمن t_0 نسي مؤشرا في الزمن t_i العدد I_i حيث: $I_i = \frac{x_i}{x_0} \times 100$ خاصية 02 النسبة المئوية لتطور مقدار في الزمن t_0 إلى الزمن t_i تساوي $(I_i - 100)\%$.	إتمام
15 د		



تطور إنتاج شركة خلال الشهر من قيمة $x_0 = 80$ سنة 2000 إلى قيمة $x_1 = 120$ سنة 2010 خلال الشهر
 ❖ أحسب مؤشر النمو لهذا التطور بإختيار العدد 100 كأساس سنة 2000. وكذلك النسبة المئوية
 لهذا التطور.

عمل منزلي



تمارين 31 - 41 - 44 الصفحة 18 - 29



15 د

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....